**Enlaces de evidencias del proyecto formativo — LavaRápido (Vehicle Washing)**

**Plataforma web y móvil de reservas y gestión para un lavadero de vehículos**

| Campo | Dato |
|---|---|
| Programa / ficha | Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556 |
| Centro | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios — SENA, Regional Huila |
| Proyecto formativo | Sistema de Gestión de Lavado Vehicular (Vehicle Washing / LavaRápido), como figura en la portada de los entregables. Pendiente confirmar con la instructora si la ficha lo registra con otro nombre (responsable: Brayan Cabrera) |
| Equipo de trabajo | Equipo de Desarrollo Vehicle Washing (equipo 8 en la evaluación del instructor del 21/10/2026) |
| Integrantes | Juan Camilo Guilombo Osorio, Brayan Estiven Patiño Cabrera, Merari Urbano Quintero |
| Instructora | Karol Daniela Correa |
| Fecha de entrega | Entrega final para el registro de software según la guía del instructor (`04-final-delivery` en `code-sena/ADSO-3145556`), con fecha límite el 05/11/2026 a las 23:59 (hora de Colombia), según la presentación de la entrega; el README de la guía dice 04/11/2026. Cada repositorio se marca con el tag `final-delivery-2026`, que al 04/11/2026 todavía no se ha creado |
| Fecha de actualización de este documento | 4 de noviembre de 2026 |

**Contenido**

1. Matriz de evidencias
2. Repositorios de código fuente
3. Despliegue y verificación técnica
4. Lista de verificación de accesibilidad y calidad
5. Criterios de aceptación
6. Entrega
7. Nota de seguridad
8. Recursos de consulta
9. Recordatorio para el equipo

## 1. Matriz De Evidencias

**Repositorios de documentación usados en la matriz**

- *`lavarapido-docs`* (público, rama `main`): https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs
- *`vehicle-w-docs`* (público desde el 04/11/2026, organización `code-sena`, rama `docs`; desde el 04/11/2026 `main` también está al día con `docs`): https://github.com/code-sena/vehicle-w-docs/tree/docs. Es la documentación técnica fuente del proyecto (SDD); los documentos de `lavarapido-docs` se derivan de ella. Cada evidencia enlaza primero la sección pública equivalente, para que siempre haya un enlace accesible.

Estructura de `lavarapido-docs`: el índice general (README) enlaza todas las evidencias y el historial de cambios (CHANGELOG) registra cada versión. Cada evidencia tiene una carpeta numerada (`01_` a `11_`) y, dentro, `ES/` y `EN/`, cada uno con `MD/` (Markdown y sus `capturas/`), `PDF/` y `WORD/`; el artículo (10) es bilingüe en un solo archivo y esta matriz (11) tiene Markdown y PDF. La matriz enlaza la versión en español en Markdown; el PDF y el Word están en las carpetas vecinas.

| # | Evidencia | Contenido mínimo verificable | Enlace directo | Estado de acceso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informe de especificación de requisitos | RF y RNF, historias de usuario, criterios de aceptación, trazabilidad | SRS v8.4 (ES) · Requisitos funcionales (SRS §5) · Requisitos no funcionales (SRS §6) · Historias de usuario por requisito (SRS §10) · Fuente en `vehicle-w-docs`: Requisitos funcionales · Requisitos no funcionales · Historias de usuario | Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`) | El SRS sigue IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148 y recoge 41 requisitos funcionales (RF-001 a RF-038) y los casos de uso CU01 a CU32. Versión en inglés: `01_INFORME_DE_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS/EN/`. |
| 2 | Análisis del software | Vistas dinámicas, procesos, casos de uso, diagramas de secuencia y estados | Análisis de vistas dinámicas (ES) · Diagramas de secuencia, actividades y estados · Fuente en `vehicle-w-docs`: Diagramas UML (fuentes) | Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`) | Las capturas están en `02_DOCUMENTACION_DE_ANALISIS_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas/`. Los diagramas incluyen secuencias de reserva, pago, registro, recordatorio y asignación, y estados de reserva y pago. |
| 3 | Propuesta técnica del software | Alternativa seleccionada, tecnologías, justificación, alcance y restricciones | Propuesta técnica (ES) · Decisiones de diseño (SRS §3.6) · Alternativas consideradas · Fuente en `vehicle-w-docs`: Decisiones de arquitectura (ADR-001 a ADR-015) | Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`) | Los ADR justifican la arquitectura de microservicios, la base de datos, el API Gateway, JWT y el uso de .NET para el servicio de pagos. |
| 4 | Diseño del software | Interfaces gráficas, arquitectura, patrones, modelo de datos y diagramas | Diseño del software (ES) · Modelo arquitectónico · Modelo de datos · API y rutas del sistema (manual técnico §13) · Fuente en `vehicle-w-docs`: Arquitectura · Modelo de datos · Contratos OpenAPI | Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`) | Patrón de arquitectura hexagonal (ADR-007). Las capturas están en `04_DOCUMENTACION_DE_DISENO_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas/`. |
| 5 | Código fuente y artefactos de software | Repositorios de frontend web, app móvil, backend, infraestructura y base de datos, con sus ramas | Artefactos de código (ES) · ver la sección 2 | Público | La rama de integración es `develop`. `main` tiene la versión entregada (`v1.1.x`) en los 10 repositorios, está protegida y es lo que corre el servidor público (ver la sección 2). |

| # | Evidencia | Contenido mínimo verificable | Enlace directo | Estado de acceso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Documentación de pruebas | Plan, casos de prueba, resultados, evidencias de ejecución, defectos y correcciones | Documentación de pruebas (ES) · Pruebas E2E · Plan de pruebas · Fuente en `vehicle-w-docs`: Estrategia de pruebas | Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`) | Sigue ISO/IEC/IEEE 29119-3. Pruebas automatizadas: 1 348 en el CI de `main` del 27/10/2026, con las 12 de integración de payment-service `v1.1.3` contra SQL Server; de punta a punta: 19 de 19 en local el 27/10/2026; casos funcionales (42), rendimiento y diseño adaptable, el 19/10/2026 (§3). La matriz de trazabilidad está en la §5 y los hallazgos en la §6. |
| 7 | Procedimiento de implementación | Instalación, configuración, despliegue y verificación reproducibles | Procedimiento de implementación (ES) · Documento de despliegue en Azure (ES) · Apoyo: README de infraestructura · Guía del equipo | Público | Disponible en Markdown, PDF y Word (ES y EN) en `07_PROCEDIMIENTO_DE_IMPLEMENTACION/`. El documento de despliegue registra el despliegue del 16/10/2026 en Azure con sus capturas de evidencia. |
| 8 | Acciones correctivas, preventivas y de mejora | Hallazgos, prioridad, responsable, acción aplicada y evidencia de cierre | Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ES) · Apoyo: Acciones preventivas · Trazabilidad entre acciones, riesgos y deuda técnica · Fuente en `vehicle-w-docs`: Riesgos · Backlog técnico | Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`) | Disponible en Markdown, PDF y Word (ES y EN) en `08_ACCIONES_CORRECTIVAS_PREVENTIVAS_Y_DE_MEJORA/`. |
| 9 | Manual técnico, de instalación y de usuario | Requisitos previos, configuración, uso y solución de problemas | Manual técnico (ES) · Manual de instalación (ES) · Manual de usuario (ES) · Manual de usuario del cliente (ES) · Manual de usuario del operario (ES) · Manual de administrador (ES) · PDF de los manuales · Fuente en `vehicle-w-docs`: Manual de usuario | Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`) | Cada manual está en Markdown, PDF y Word (ES y EN), en la carpeta `09_MANUALES/`. Seis manuales: técnico, de instalación, de administrador, de usuario (cliente y operario juntos) y, desde el 26/10/2026, un manual de usuario por rol (cliente y operario, versión 1.0), según la guía de manuales del SENA. Todos tienen capturas reales del sistema; los secretos del `.env` aparecen enmascarados. |
| 10 | Artículo del proyecto | Problema, objetivos, solución, metodología, resultados y conclusiones | Artículo APA 7 (ES/EN) · PDF APA 7 · Versión IEEE · Versión ACM | Público | Las tres versiones (APA 7, IEEE y ACM) están en Markdown, PDF y Word, en la carpeta `10_ARTICULO_DEL_PROYECTO/`. Cada archivo es bilingüe (ES y EN en el mismo documento), por eso esta carpeta no se divide por idioma. |
| 11 | Aplicación desplegada o demostración | URL de acceso o entorno de demostración e instrucciones de verificación | Aplicación en producción · Descarga de la app Android · Documento de despliegue (ES) | Público | Desplegada el 16/10/2026 en una máquina virtual de Azure (Docker Compose, Caddy con HTTPS de Let's Encrypt) y actualizada sola por despliegue continuo con cada fusión a `main` desde el 26/10/2026; la última vez, el 27/10/2026 (web, customer, booking, payment e infra; web y API en 200). La máquina se enciende bajo demanda: si la URL no responde, está apagada. Las pruebas de humo y las capturas están en la sección 5 del documento de despliegue. Las credenciales se entregan por un canal privado (ver la sección 7). |

| # | Evidencia | Contenido mínimo verificable | Enlace directo | Estado de acceso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Trazabilidad e integración de evidencias | Relación entre requisitos, HU, módulos, pruebas y versiones | Matriz de trazabilidad (SRS §10) · Trazabilidad requisitos–pruebas (§5) · Fuente en `vehicle-w-docs`: Matriz de trazabilidad | Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`) | Cada repositorio tiene su versión en `main` (`v1.1.0`, `v1.1.1` o `v1.1.2`, ver la sección 2), así que la trazabilidad hacia las versiones se hace por etiqueta y por commit. |

**2. Repositorios De Código Fuente**

Estado al 04/11/2026, tomado de los repositorios: el 27/10/2026 salieron *`v1.1.2`* de la web, la app móvil, payment-service e infra y *`v1.1.1`* de customer-service y booking-service, y se fusionó en `main` *`v1.1.3`* de payment-service (PR #16), cuya etiqueta y release se publicaron el 04/11/2026. El 26/10/2026 salió *`v1.1.0`* en los 10 repositorios (la app móvil tuvo así su primera versión) y ese mismo día *`v1.1.1`* en la web, la app móvil, payment-service e infra (términos y condiciones en tercera persona con el apartado del informe de inspección, conteos de pruebas y despliegue de payment-service desde `main`). En todos, `main` es la última etiqueta y `develop` no tiene cambios de código pendientes (la columna «`develop` adelante» solo cuenta commits que no están en `main`). La versión anterior, `v1.0.0`, es del 23/10/2026 (24/10/2026 en payment-service).

| Componente | Tecnología | Repositorio | Versión | `main` | `develop` (último commit) | `develop` adelante de `main` | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontend web | Angular | Front-end-proyecto-web | [`v1.1.2`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/Front-end-proyecto-web/tree/v1.1.2) | `acea5e3` (= `v1.1.2`) | `f25d407` | 0 commits (`main` lo incluye) | Público |
| Aplicación móvil | React Native (Expo) | LavadoVehicular-Movil | [`v1.1.2`] (https://github.com/merari0322/LavadoVehicular-Movil/tree/v1.1.2) | `f8300d6` (= `v1.1.2`) | `f8300d6` | 0 commits (`main` lo incluye) | Público |
| API Gateway | Spring Boot | lavarapido-api-gateway | [`v1.1.0`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-api-gateway/tree/v1.1.0) | `6961feb` (= `v1.1.0`) | `97dbf39` | 0 commits (`main` lo incluye) | Público |
| Seguridad (autenticación, JWT, roles) | Spring Boot | lavarapido-security-service | [`v1.1.0`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-security-service/tree/v1.1.0) | `391fb1f` (= `v1.1.0`) | `0a664a9` | 0 commits (`main` lo incluye) | Público |
| Clientes y vehículos | Spring Boot | lavarapido-customer-service | [`v1.1.1`] (https://github.com/camiloguilombo12/lavarapido-customer-service/tree/v1.1.1) | `83d322e` (= `v1.1.1`) | `83d322e` | 0 commits (`main` lo incluye) | Público |
| Catálogo y reservas | Spring Boot | lavarapido-booking-service | [`v1.1.1`] (https://github.com/camiloguilombo12/lavarapido-booking-service/tree/v1.1.1) | `506feca` (= `v1.1.1`) | `506feca` | 0 commits (`main` lo incluye) | Público |
| Operación (operarios y bahías) | Spring Boot | lavarapido-operation-service | [`v1.1.0`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-operation-service/tree/v1.1.0) | `9511328` (= `v1.1.0`) | `15ff0f4` | 0 commits (`main` lo incluye) | Público |
| Pagos y fidelización | .NET Core | lavarapido-payment-service | [`v1.1.3`](https://github.com/merari0322/lavarapido-payment-service/tree/v1.1.3) | `1eba3d9` (= `v1.1.3`) | `4ccc52e` | 0 commits (`main` lo incluye) | Público |
| Notificaciones | Spring Boot | lavarapido-notification-service | [`v1.1.0`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-notification-service/tree/v1.1.0) | `7fdfd1e` (= `v1.1.0`) | `fd8eec7` | 0 commits (`main` lo incluye) | Público |
| Infraestructura (Docker, base de datos, pruebas E2E) | Docker, SQL Server, RabbitMQ | lavarapido-infra | [`v1.1.2`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-infra/tree/v1.1.2) | `682f629` (= `v1.1.2`) | `682f629` | 0 commits (`main` lo incluye) | Público |
| Documentación técnica (SDD) | Markdown, OpenAPI | vehicle-w-docs (rama `docs`) | — | `4190a66` (al día con `docs` desde el 04/11/2026) | `4190a66` (rama `docs`, 04/11/2026) | — | Pendiente de permisos |
| Evidencias documentales | Markdown | lavarapido-docs (rama `main`) | — | rama de trabajo | — | — | Público |

**Base de datos:** una sola base `LavaRapido` en SQL Server 2022 (Express en producción y Developer en local), con un esquema por servicio (ADR-003, ADR-009). Cada servicio Spring Boot gestiona sus migraciones con Liquibase. Las migraciones del servicio de pagos están en [`lavarapido-payment-service/db`](https://github.com/merari0322/lavarapido-payment-service/tree/develop/db).

> Recomendación: indicar al evaluador que la versión entregada es la última etiqueta de cada repositorio en `main` (`v1.1.3` en payment-service; `v1.1.2` en la web, la app móvil e infra; `v1.1.1` en customer-service y booking-service, y `v1.1.0` en los demás); `develop` tiene el mismo código. Para la entrega final, la guía del instructor pide además el tag `final-delivery-2026` en cada repositorio, que todavía no se ha creado.

**3. Despliegue Y Verificación Técnica**

| Aspecto | Valor |
|---|---|
| Versión (release tag) | `v1.1.2` de la web, la app móvil, payment-service e infra y `v1.1.1` de customer-service y booking-service (27/10/2026); `v1.1.0` en api-gateway, security, operations y notification (26/10/2026). `v1.1.3` de payment-service fusionada en `main` el 27/10/2026, con etiqueta y release del 04/11/2026; en producción desde el 04/11/2026, al encender la máquina, que estaba apagada cuando se pidió el despliegue (sección 2). La primera versión, `v1.0.0`, es del 23/10/2026 |
| Entorno | Producción académica en Azure (VM Ubuntu 24.04, Docker Compose con `docker-compose.prod.yml`), desplegada el 16/10/2026 y actualizada por última vez el 27/10/2026 por despliegue continuo con `main` (la web `v1.1.2` a la 01:03 y customer y booking `v1.1.1` y payment e infra `v1.1.2` entre la 01:35 y la 01:37, hora de Colombia; servicios sanos y web y API en 200). Antes, el 24/10/2026, con el código de `develop` de ese día (dos corridas por SSH; 11 contenedores sanos, migraciones 044, 045, 113, 047, 116, 022 y 023 aplicadas y 0 errores en los registros), con imágenes `:prev` para volver atrás con `rollback.sh` y la protección que impide bajar de versión. Hasta `v1.1.0` (26/10/2026) el servidor se actualizaba con `BRANCH=develop`; desde `v1.1.1` de `lavarapido-infra`, `setup-server.sh` baja `main` en todos los repositorios, incluido payment-service. Para desarrollo: local con Docker (`docker compose --profile app up -d --build` desde `lavarapido-infra`). Detalle en el documento de despliegue. |
| Entorno de demostración público | https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com |
| Despliegue continuo | Activo desde el 26/10/2026: con los secretos creados, la fusión de «Release v1.1.1» a `main` de `lavarapido-infra` desplegó sola a las 22:19 (hora de Colombia) y los pedidos de los demás repositorios siguieron hasta las 22:48, todos en verde (servicios sanos y web y API en 200); payment-service también se despliega desde `main`. En la app móvil se publicó el APK `versionCode` 6 y la actualización por internet después de comprobar que la huella nativa coincidía. El 27/10/2026 desplegaron solas la web `v1.1.2`, customer y booking `v1.1.1` y payment e infra `v1.1.2`, todas en verde, y la app móvil `v1.1.2` se publicó por internet a las 14:30. Detalle en el documento de despliegue, secciones 1.3.12, 1.3.13 y 4.3.4 |

**3.1 Matriz De Roles**

| Rol | Funciones principales | Cliente donde se usa |
|---|---|---|
| Administrador | Usuarios y roles, catálogo, promociones, horarios y bahías, operarios, reservas, informe de inspección, pagos, reportes | Web y móvil |
| Cliente | Registro, vehículos, reservas, pagos por QR o transferencia, historial, calificaciones, notificaciones | Web y móvil |
| Operario | Servicios asignados, horario, ejecución, historial, calificaciones recibidas | Web y móvil |

**3.2 Endpoints De Salud (Verificados El 16/10/2026 En El Entorno Local)**

| Servicio | Puerto | Endpoint | Resultado |
|---|---|---|---|
| API Gateway | 8080 | `/actuator/health` | `UP` |
| security-service | 3001 | `/actuator/health` | `UP` |
| customer-service | 3002 | `/actuator/health` | `UP` |
| booking-service | 3003 | `/actuator/health` | `UP` |
| operations-service | 3004 | `/actuator/health` | `UP` |
| payment-service | 3005 | `/health` | `ok` (consulta SQL Server; responde 503 si la base no contesta) |
| notification-service | 3006 | `/actuator/health` | `UP` |

**3.3 Documentación Interactiva De La API (Swagger/OpenAPI)**

- **Servicios Spring Boot (puertos 3001–3004 y 3006):** `http://localhost:<puerto>/swagger-ui/index.html` respondió `200` el 16/10/2026.
- **payment-service (.NET Core):** Swagger solo se activa en el entorno `Development`. Bajo Docker no está expuesto (`404`). Para verlo, ejecutar el servicio con `ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development`.
- **Contratos versionados:** [`07-api/contracts/openapi`](https://github.com/code-sena/vehicle-w-docs/tree/docs/07-api/contracts/openapi) en `vehicle-w-docs` (público desde el 04/11/2026). Otra versión: API y rutas del sistema, en el manual técnico.

### 3.4 Pruebas De Humo

| Prueba | Procedimiento | Resultado |
|---|---|---|
| Autenticación | `POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login` con un usuario de prueba y comprobar que devuelve un JWT | 200 con `accessToken` (16/10/2026, cuenta de prueba del perfil *dev*) |
| Lectura | Con el JWT, consultar el catálogo de servicios o las reservas del cliente | `GET /api/v1/catalog/services` y `GET /api/v1/bookings/me` respondieron 200 (16/10/2026) |
| Escritura | Crear una reserva y comprobar que aparece en el historial y que llega la notificación | Cubierta por `full-flow.test.js`: reserva creada, asignada sola al operario elegido, pago aprobado, servicio iniciado y terminado, calificación y cada aviso en la bandeja del cliente (16/10/2026) |
| Flujo E2E automatizado | `node --test "e2e/*.test.js"` en `lavarapido-infra` (con `E2E_OPERATOR_ID=2` en la base local) | 19 de 19 pruebas aprobadas en 11,2 s (19/10/2026); el 21/10/2026 pasaron de nuevo las 19 en la madrugada y en la noche, con el chequeo de sesión del gateway activo, y el 27/10/2026 pasaron 19 de 19 con el código de `main`, después de ajustar la suite para que envíe el modo de pago al reservar |

### 3.5 Capturas De Evidencia

| Captura | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| Pantallas web (login, admin, cliente, operario) | 28 capturas de la interfaz | [Carpeta `assets` del SRS](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/01_INFORME_DE_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS/ES/MD/capturas) |
| Vistas dinámicas y modales | 41 capturas | [Carpeta `assets` del análisis](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/02_DOCUMENTACION_DE_ANALISIS_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas) |
| Diseño (landing, login, reservar, pagos) | Capturas del diseño final | [Carpeta `capturas`](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/04_DOCUMENTACION_DE_DISENO_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas) |
| Capturas reales de los manuales | 110 capturas por idioma del sistema funcionando (16, 19, 26 y 27/10/2026): pantallas de los tres roles en la web y del cliente y el operario en la app móvil (las del cliente y el operario también con los nombres `cliente-*` y `operario-*` de los manuales por rol), terminal de instalación y diagrama del modelo de datos | [Carpeta `capturas` de los manuales](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/09_MANUALES/ES/MD/capturas) |
| Contenedores, logs, health checks y migraciones en producción | Portainer, logs de arranque, `/actuator/health`, consola limpia y changesets de Liquibase (16/10/2026) | [Carpeta `capturas` del despliegue](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/07_PROCEDIMIENTO_DE_IMPLEMENTACION/ES/MD/capturas) |

**4. Lista De Verificación De Accesibilidad Y Calidad**

Estado al 27/10/2026; las casillas sin marcar tienen su responsable.

- [x] Todos los enlaces abren correctamente, sin errores 404 ni accesos denegados, probados desde una cuenta que no pertenezca al equipo. *Probados el 04/11/2026 sin iniciar sesión en GitHub: los 121 enlaces públicos de este documento responden 200; los 3 de `localhost` son ejemplos de comandos, no enlaces para revisar. Los enlaces internos de los 31 Markdown se revisaron el 23/10/2026 y el único roto, en el Manual de Administrador, se corrigió.*
- [x] El instructor tiene permiso de lectura en `code-sena/vehicle-w-docs` y lo comprobó con su cuenta. *Desde el 04/11/2026 el repositorio es público, así que cualquier persona puede leerlo, y la cuenta del instructor ya tenía acceso.*
- [ ] Cada evidencia de `lavarapido-docs` tiene su Markdown, PDF y Word en ES y EN, y los PDF y Word abren correctamente. *Los Markdown están al 04/11/2026; los PDF y Word de 01 a 09 y el PDF de 11 se regeneraron con el generador del propio repositorio, y los del artículo (10), en sus tres formatos, con el mismo procedimiento con que se hicieron los anteriores.*
- [x] Los documentos son legibles: el Markdown se renderiza en GitHub y los PDF abren sin errores. *Comprobado de nuevo el 27/10/2026 al regenerar (una página de cada documento revisada como imagen).*
- [x] Cada repositorio identifica el proyecto (README), la rama evaluada (`develop`) y la versión (release tag). *Los 10 repositorios tienen su versión en main al 04/11/2026, que es v1.1.0, v1.1.1, v1.1.2 o v1.1.3 según el repositorio, con main protegida en todos.*
- [ ] La documentación, los repositorios y la aplicación son coherentes: lo que describen el SRS y los manuales existe en el código de `develop`. *Parcial: el SRS v8.4 marca 3 RF y 9 RNF como parciales y el documento de Acciones Correctivas registra lo que sigue abierto (19 acciones al 27/10/2026, ninguna P0 ni P1).*
- [ ] No se presentan simulaciones (mocks, `json-server`, datos de ejemplo) como funcionalidades reales. *Desde el 24/10/2026 la app y la web ya no muestran los datos de ejemplo de la sede (la semilla 113 los borra de la base); los textos legales de la web y de la app todavía dicen "Express Car Wash S.A.S." (decisión del equipo), y su correo (datos@expresscarwash.co), teléfono (+57 300 123 4567), NIT y domicilio son de ejemplo y deben reemplazarse por los reales (ACO-42).*
- [ ] No hay credenciales ni datos sensibles: `.env` no está versionado (solo `.env.example`) y no hay tokens ni contraseñas en el historial. *Parcial: ver el criterio de seguridad de la sección 5.*
- [x] El PDF exportado conserva los enlaces activos (hacer clic en al menos uno por sección). *Comprobado el 04/11/2026: el PDF regenerado tiene 148 enlaces activos, distribuidos en todas sus secciones.*

**5. Criterios De Aceptación**

| Criterio | Condición de cumplimiento | Resultado / observaciones |
|---|---|---|
| Completitud | Las 12 evidencias tienen un enlace directo y verificable | Las 12 evidencias tienen enlace. La evidencia 11 enlaza la aplicación desplegada en Azure desde el 16/10/2026. |
| Accesibilidad | Todos los enlaces abren para el instructor sin solicitar permisos | Parcial: los enlaces de `lavarapido-docs` y de los repositorios de código son públicos (comprobado sin iniciar sesión); los de `vehicle-w-docs` requieren dar permiso de lectura al instructor. |
| Trazabilidad | Requisitos → HU → módulos → pruebas → versiones relacionados | Existe una matriz en la §10 del SRS (v8.4, con los requisitos parciales marcados), otra en la §5 del documento de pruebas y la matriz fuente en `vehicle-w-docs`. Los 10 repositorios tienen su versión en `main` (`v1.1.0` a `v1.1.3`). |
| Coherencia | La documentación coincide con el código y con la aplicación en ejecución | CI de `main` del 27/10/2026: 1 348 pruebas automatizadas (1 000 de los servicios, 242 de la web y 106 de la app móvil), todas aprobadas, con las 12 de integración de payment-service `v1.1.3` contra SQL Server 2022; ese mismo código corre en el servidor público por despliegue continuo (incluida la `v1.1.3` de payment-service desde el 04/11/2026), y las 19 de punta a punta pasaron ese día en local. Con `v1.1.2` de payment-service eran 1 337; el 24/10/2026, 1 192, y el 23/10/2026, 838. Pruebas del 21/10/2026 (ejecución final, en la noche): 707 automatizadas y 19 de punta a punta aprobadas; en la madrugada fueron 689. Ese día también se comprobó en vivo la lista "Por cerrar" del administrador en la web y en la app móvil. Entorno local verificado el 19/10/2026: todos los servicios `UP`, 42 casos funcionales aprobados, diseño adaptable verificado en 66 pantallas web y 15 de la app, y capturas de los manuales, del SRS, del análisis y del diseño tomadas de nuevo ese día. |
| Seguridad | Sin secretos ni datos personales expuestos | Parcial (revisado el 24/10/2026 y actualizado el 26/10/2026): ningún repositorio versiona `.env` y estos documentos no traen contraseñas. En `develop` las contraseñas de desarrollo salieron del código, del compose, de los README y, desde el 24/10/2026, de `GUIA-EQUIPO.md` y de los argumentos de `payment-migrate`, pero quedan: la contraseña de desarrollo de `sa` en `.env.example` de la etiqueta `v1.0.0` de `lavarapido-infra` (desde `v1.1.0`, `main` trae `<cambia-esta-contraseña>`), la contraseña antigua de SQL Server en el historial de Git de payment-service (su `main` la lee de `DB_PASSWORD`) y la clave de Firebase en `google-services.json` de la app (acción ACO-25). Las capturas usan datos de prueba. |
| Presentación | Documento navegable, tablas legibles y PDF con enlaces activos | Parcial: el PDF se regenera con el generador APA 7 del repositorio (`_generador/`; el 27/10/2026, el último); falta comprobar un enlace por sección en el PDF (responsable: Brayan Cabrera). |

**6. Entrega**

| Formato | Nombre sugerido |
|---|---|
| Markdown | `11_ENLACES_DE_EVIDENCIAS/ES/MD/Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing.md` (en inglés: `EN/MD/Evidence_Links_Project_VehicleWashing.md`) |
| PDF | `11_ENLACES_DE_EVIDENCIAS/ES/PDF/Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing.pdf`; para entregar, copiarlo con la fecha, por ejemplo `Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing_2026-10-17.pdf` |

El medio de entrega (plataforma, correo, carpeta compartida u otro) lo indica el instructor.

**7. Nota De Seguridad**

- No incluir en este documento ni en los repositorios contraseñas, tokens, llaves API, el contenido de `.env`, cadenas de conexión ni datos personales reales.
- **Credenciales de prueba:** si el evaluador necesita iniciar sesión, el equipo le entregará por un canal privado (mensaje directo o plataforma institucional) un usuario de prueba por rol (administrador, cliente y operario). Esas cuentas se crean solo para la evaluación y se desactivan después.
- No usar enlaces a archivos locales (`C:\...`, `file://`), enlaces vencidos ni enlaces que requieran permisos sin resolver.
- **Repositorios públicos:** revisar el historial (archivos `.env`, secretos de JWT, contraseñas de base de datos) antes de publicarlos o de entregar.
- **Repositorios privados** (`vehicle-w-docs`): otorgar al instructor permiso de lectura y comprobar el acceso con su cuenta.

**8. Recursos De Consulta**

- GitHub Docs: Acerca de los repositorios
- GitHub Docs: Configurar la visibilidad de un repositorio

**9. Recordatorio Para El Equipo**

> Actualicen esta matriz cada vez que cambien ubicaciones, ramas, versiones o permisos. Después de cada cambio, reexporten el PDF y vuelvan a comprobar los enlaces en el PDF exportado.